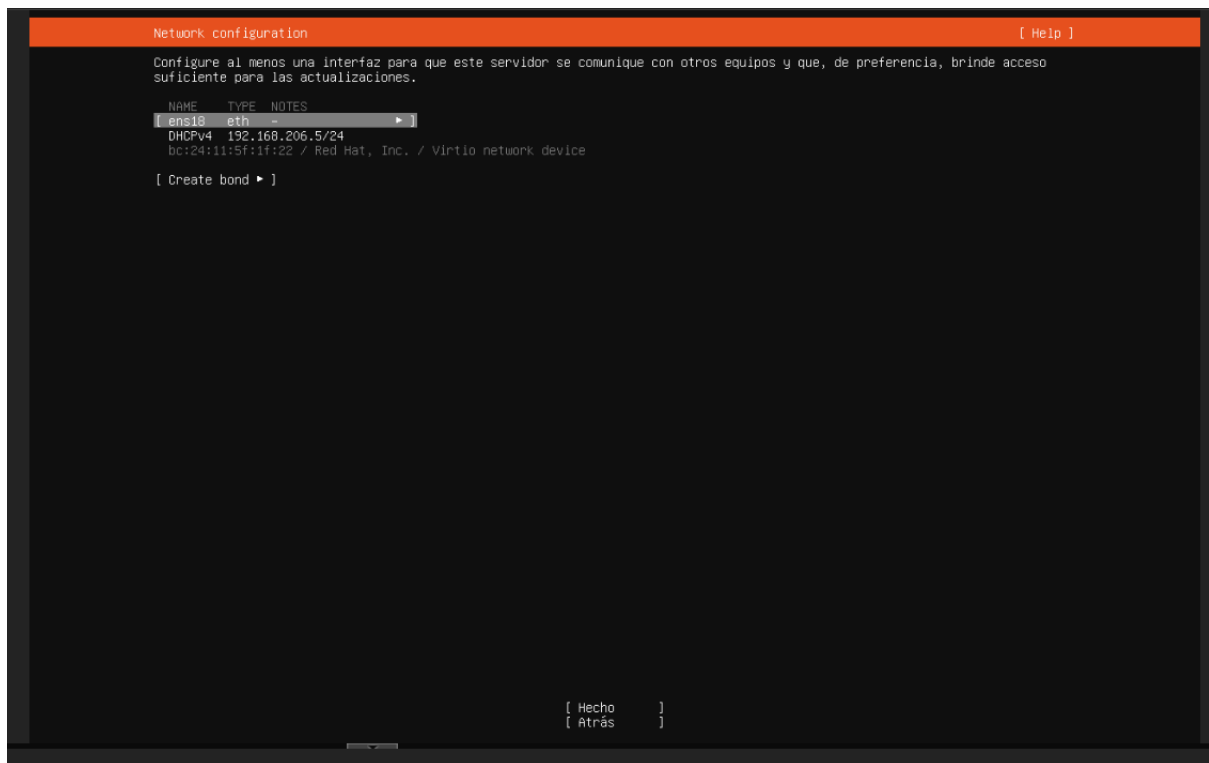


TRABAJO SEGUNDO TRIMESTRE SREI

Por iván Garrido Moguer

Establecemos la ip estatica



En esta fase, prepararemos el entorno instalando el stack de aplicaciones necesario para que el servidor de hosting sea funcional. A continuación, se detallan los paquetes agrupados por su rol dentro del sistema:

Infraestructura Web (LAMP + Python)

- **apache2**: Actúa como el núcleo del servidor web, encargado de gestionar las peticiones HTTP de los clientes.
- **php & libapache2-mod-php**: Componentes críticos para el procesamiento de contenido dinámico. El módulo permite la integración directa de PHP en el flujo de trabajo de Apache.
- **php-mysql**: El conector esencial que permite la comunicación entre los scripts PHP y el gestor de base de datos.
- **python3 & libapache2-mod-wsgi-py3**: Implementación del estándar WSGI para habilitar el despliegue de aplicaciones y scripts Python bajo el servidor Apache de forma eficiente.

Gestión de Datos

- **mariadb-server**: El motor de base de datos relacional (fork de MySQL) donde se almacenará toda la información de los clientes.

- **phpmyadmin**: Herramienta de administración gráfica vía web, que simplifica la gestión de tablas y usuarios de la base de datos sin usar la terminal.

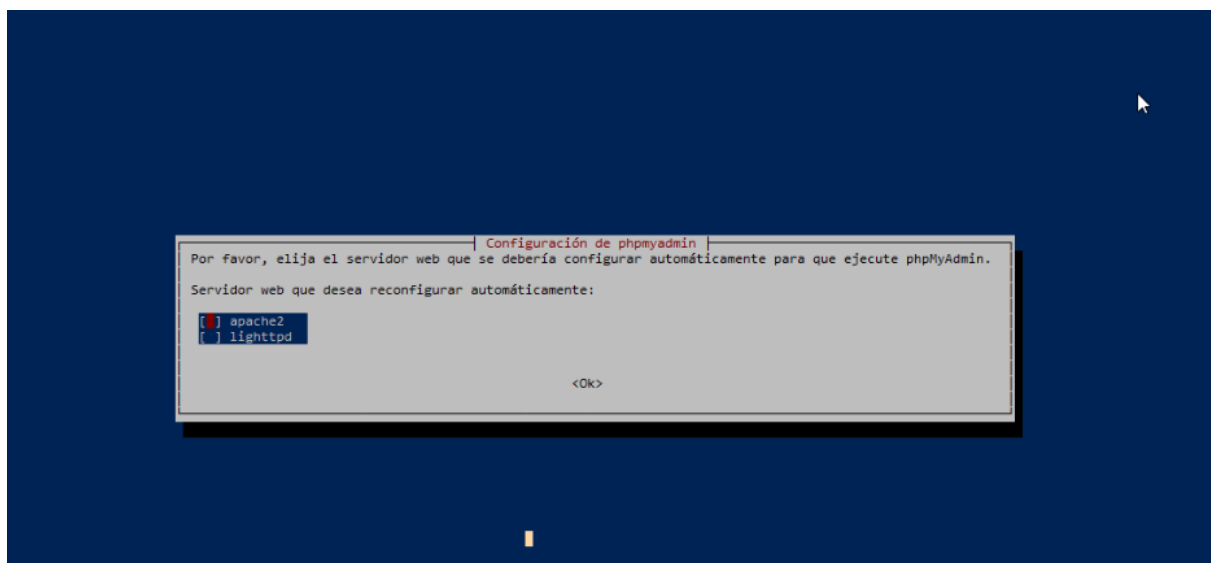
Servicios de Red y Transferencia

- **bind9 (y utilidades)**: Responsable de la resolución de nombres. Permitirá que el servidor gestione su propio dominio (**midominio.local**) y los subdominios de cada cliente.
- **vsftpd**: El demonio FTP elegido por su robustez y seguridad, que facilitará a los usuarios la carga de sus proyectos web a sus directorios personales.

Comando de instalación unificado: Para agilizar el proceso, ejecutaremos la instalación de todos los componentes en una sola instrucción: `sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mariadb-server phpmyadmin vsftpd bind9 bind9utils dnsutils python3 libapache2-mod-wsgi-py3 -y`

Uso `sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mariadb-server phpmyadmin vsftpd bind9 bind9utils dnsutils python3 libapache2-mod-wsgi-py3 -y`
Para instalar varias cosas como la base de datos, python y apache que nos van a hacer falta todo junto

Una vez se instale configuramos phpmyadmin y ponemos apache



Se ha instalado todo

```
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
info: Executing deferred 'a2enconf javascript-common' for package javascript-common
Enabling conf javascript-common.
info: Switch to mpm prefork for package libapache2-mod-php8.3
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
info: Executing deferred 'a2enmod php8.3' for package libapache2-mod-php8.3
Enabling module php8.3.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /usr/lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /usr/lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Configurando libapache2-mod-wsgi-py3 (5.0.0-1build2) ...
apache2_invoke: Enable module wsgi
Configurando php-phpmysqladmin-motranslator (5.3.1-1) ...
Configurando php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...
Configurando libapache2-mod-php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Configurando php (2:8.3+93ubuntu2) ...
Configurando phpmysqladmin (4:5.2.1+dfsg-3) ...
Determining localhost credentials from /etc/mysql/debian.cnf: succeeded.
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
Creating config file /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf with new version
Creating config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
checking privileges on database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: user creation needed.
granting access to database phpmyadmin for phpmyadmin@localhost: success.
verifying access for phpmyadmin@localhost: success.
creating database phpmyadmin: success.
verifying database phpmyadmin exists: success.
populating database via sql... done.
dbconfig-common: Flushing administrative password
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-6) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para php8.3-cli (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...
Procesando disparadores para mariadb-server (1:10.11.14-0ubuntu0.24.04.1) ...
Procesando disparadores para libapache2-mod-php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.8) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ivan@ivan: $
Debería escoger esta opción en cualquier otro caso.
¿Desea configurar la base de datos para phpmyadmin con «dbconfig-common»?
<Yes> <No>
```

Tenemos apache funcionando

```
ivan@ivan: $ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 19:03:19 UTC; 2min 6s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 16584 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 16588 (apache2)
   Tasks: 0 (limit: 9431)
  Memory: 35.5M (peak: 36.0M)
     CPU: 315ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─16588 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─16592 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─16593 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─16594 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─16595 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─16596 /usr/sbin/apache2 -k start

abr 28 19:03:19 ivan systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
abr 28 19:03:19 ivan apache2[16587]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1: Set the 'ServerName' directive globally to
lines 1-20/20 (END)
```

Lo mismo con mariadb

```
ivan@ivan: $ systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 18:55:15 UTC; 11min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Main PID: 14040 (mariadb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 10 (limit: 62248)
  Memory: 81.1M (peak: 82.0M)
     CPU: 736ms
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─14040 /usr/sbin/mariadb

abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 18:55:15 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 18:55:15 0 [Warning] You need to use --expire-logs-days or --binlog-expire-logs-seconds work.
abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 18:55:15 0 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1', port: '3306'.
abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 18:55:15 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260428 18:55:15
abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 18:55:15 0 [Note] /usr/sbin/mariadb: ready for connections.
abr 28 18:55:15 ivan mariadb[14040]: Version: '10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Ubuntu 24.04
abr 28 18:55:15 ivan systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server.
abr 28 18:55:16 ivan /etc/mysql/debian-start[14058]: Upgrading MariaDB tables if necessary.
abr 28 19:03:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 19:03:15 31 [Warning] Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost'
abr 28 19:03:15 ivan mariadb[14040]: 2026-04-28 19:03:15 33 [Warning] Access denied for user 'phpmyadmin'@'localhost'
```

Con ftp tambien

```
ivan@ivan:~$ systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 18:55:00 UTC; 12min ago
     Main PID: 9658 (vsftpd)
        Tasks: 1 (limit: 9431)
       Memory: 716.0K (peak: 1.7M)
          CPU: 10ms
         CGroup: /system.slice/vsftpd.service
                └─9658 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

abr 28 18:55:00 ivan systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
abr 28 18:55:00 ivan systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
ivan@ivan:~$
```

```

root@debian:~# systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 18:55:03 UTC; 13min ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 9898 (named)
   Status: "running"
    Tasks: 14 (limit: 9431)
   Memory: 25.3M (peak: 25.9M)
      CPU: 97ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─9898 /usr/sbin/named -f -u bind

abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53a53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53a53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:9f::42a53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42a53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dcd3::35a53
abr 26 18:55:03 ivan named[9898]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dcd3::35a53
abr 26 18:55:04 ivan named[9898]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 20326 is now trusted, waiting the normal 30-day waiting
abr 26 18:55:04 ivan named[9898]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 38696 is now trusted, waiting the normal 30-day waiting
lines 122/223 (END)

```

Funciona todo

El protocolo FTP estándar transmite los datos y las credenciales en texto plano, lo que representa un riesgo crítico de seguridad. Para mitigar esto, configuraremos el soporte **TLS (Transport Layer Security)**, transformando el servicio en **FTPS**. Esto garantiza que tanto la autenticación como la transferencia de archivos viajen de forma cifrada.

Para ello, el primer paso es generar un **certificado SSL/TLS autofirmado** con una validez de 365 días. Utilizaremos la herramienta [openssl](#), automatizando la introducción de datos del certificado (país, provincia, organización, etc.) mediante el parámetro `-subj`:

```
[1]- Stopped
ivan@ivan:~$ systemctl status named
nmbd.service: Sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key -out /etc/ssl/certs/vsftpd.crt -subj "/C=ES/ST=Andalusia/L=Huelva/O=Host
ing/CN=192.168.193.110"
ivan@ivan:~$ [sudo] password for ivan:
[ivan@ivan:~$
```

Descuento el write enable de vsftd.conf

```
Seleccionar ivan@ivan: ~  
GNU nano 7.2 /etc/vsftpd.conf  
anonymous_enable=NO  
#  
# Uncomment this to allow local users to log in.  
local_enable=YES  
#  
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.  
write_enable=YES  
#  
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,  
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)  
local_umask=022  
#
```

Añado esto al final del documento

```
# --- CONFIGURACION TLS ---
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
require_ssl_reuse=NO
ssl_ciphers=HIGH
```

Reinicio el servicio y conecto con `openssl s_client -connect 127.0.0.1:21 -starttls ftp`

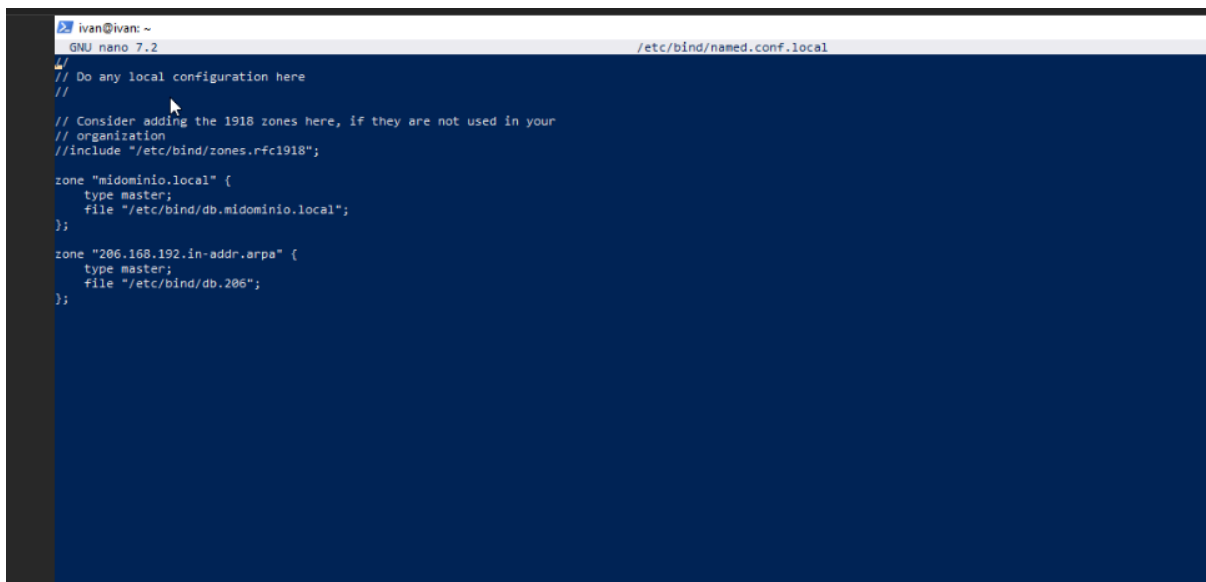
```
500 OOPS: missing value in config file for: Uncomment this to enable any form of FTP write command.
ivan@ivan: $ sudo nano /etc/vsftpd.conf
ivan@ivan: $ sudo systemctl restart vsftpd
ivan@ivan: $ openssl s_client -connect 127.0.0.1:21 -starttls ftp
CONNECTED(00000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 C = ES, ST = Andalusia, L = Huelva, O = Hosting, CN = 192.168.193.110
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C = ES, ST = Andalusia, L = Huelva, O = Hosting, CN = 192.168.193.110
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C = ES, ST = Andalusia, L = Huelva, O = Hosting, CN = 192.168.193.110
  i:C = ES, ST = Andalusia, L = Huelva, O = Hosting, CN = 192.168.193.110
  a:PKKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
  v:NotBefore: Apr 28 19:11:23 2026 GMT; NotAfter: Apr 28 19:11:23 2027 GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDnTCCAoHgAwIBAgIUasFTuNycN1hEBxNAX08YI93YpFIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwXjELMAkGA1UEBhMCRVMEjAQBgcqNBAGMCFUuZGFsdXNpYTEPMAG0A1UEBwwG
SHV1bHhMRAdDgYDVQQKDAdlbnN0aW5nMRgwFgYDVQQDDA8xOTIuMTY4LjE5My4x
MTAwHhcNMjYwNDI4MTkxMTIzWmhcNMjcwNDI4MTkxMTIzWjBeMQswCQYDVQQGEwJF
UzESMBAGAwJQAwJQY5KXN1c21hMQ8wDQYDVQQHDAZlbnN0aW5nMRgwFgYDVQ
B0hvc3RpbmVudG9uZGVzE5MI4xNjguMTkzLjE5MDCCASlWQYJKoZIhvcN
AQEBBQADggEPADCCAQoCggEBABKhwkv/BPO/bN9KuK55Ogb+q/RDLt/r0d0CkIqfa
k3YdrkRkU01JN14W43J3C2ABeO3rDUh+sy6RMr4Nlprg61mY0m5vMIEseZUsniuv/
9gXlyEQr/uTY1h16qIsV3T2nwftFnmhGRE6D1EVDXgcxPYqZi1eLx1XRIv5IrpBn
n35U8vSMT+k14UnqICWdLGTW5whuFY8Mdr+gHcyZ13cB4HbVCBMEjOpkhdICoJdK
Fj2VfWMOKu9a1T785UcChgI0t1qZtXebEdrRn+vmvD8x3v55UyvtZUE6D1bSWSKo
LQCK95enY106ZexdIbNv3TmWKRFP4sXvCG9yFZ60UJHz08CAwEAABNTMFewHQYD
VR00BBYEFNIRIXP1pvrhJaspPe1TlWqPrzAxMB8GA1UdIwQYMBaAFNIRIXP1pvrh
JaspPe1TlWqPrzAxMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAF8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEB
ADvSTo4J3Cwumk0na71CpnwRNvz53/LraaUU/H30DKqrL9/43U1xkt9k1HAPUXKD
tzCC5LH9npXzUn4R7/M2FL2JD/OccI7bdT2Oq2xXMDTm6c+DrYIb48/173quv9Q
bJg8pKxCmFT0u5b/Yb+S9ESMrym30aQNEQ8rETpuspn+Lk1bUFG/RjEjHgc2hJvt
ji7yTsN9XZV6xEZJEd3wYp2UCG5/8+IUmKKF76IIG0/Cy2bIKo4UC9tGmOLM7vAX
try8xjhp0hSp3xk5iLZuXRpKmp3NDQ5W/OHQ4c+zmhYmVNwevKD7AAk9EymDWBzK
pZG5UoTzB5TDokLFsoiFAE=
-----END CERTIFICATE-----
subject=C = ES, ST = Andalusia, L = Huelva, O = Hosting, CN = 192.168.193.110
```

Se conecta

Introduzco esto en la configuración:

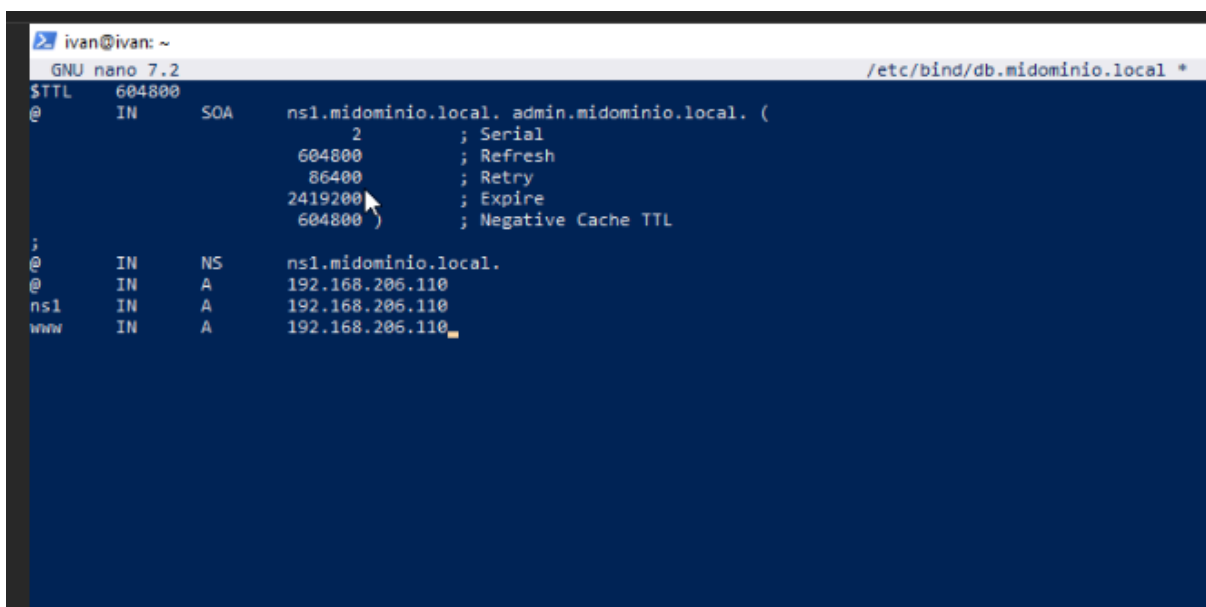
```
zone "midominio.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.midominio.local";  
};
```

```
zone "206.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.206";  
};
```



```
ivan@ivan: ~  
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local  
// Do any local configuration here  
//  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
zone "midominio.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.midominio.local";  
};  
  
zone "206.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.206";  
};
```

Archivo para la zona directa



```
ivan@ivan: ~  
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.midominio.local *  
$TTL      604800  
@         IN      SOA      ns1.midominio.local. admin.midominio.local. (  
                2          ; Serial  
                604800     ; Refresh  
                86400     ; Retry  
                2419200    ; Expire  
                604800 )   ; Negative Cache TTL  
;  
@         IN      NS       ns1.midominio.local.  
@         IN      A        192.168.206.110  
ns1       IN      A        192.168.206.110  
www       IN      A        192.168.206.110
```

Compruebo erratas y reinicio el servicio

```
Last login: Tue Apr 28 18:46:39 2026 from 192.168.206.164
ivan@ivan: ~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
[sudo] password for ivan:
ivan@ivan: ~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
ivan@ivan: ~$ sudo nano /etc/bind/db.midominio.local
ivan@ivan: ~$ ivan@ivan: ~$ sudo named-checkzone midominio.local /etc/bind/db.midominio.local
zone midominio.local/IN: loaded serial 2
OK
ivan@ivan: ~$ sudo systemctl restart bind9
ivan@ivan: ~$
```

Configuro la zona inversa

harisma005' No tags

```
ivan@ivan: ~
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.206 *
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.midominio.local. admin.midominio.local. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns1.midominio.local.
110 IN PTR midominio.local.
```

Arranco y no da error dig @127.0.0.1 midominio.local

```
ivan@ivan: ~$ dig @127.0.0.1 midominio.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 midominio.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38848
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

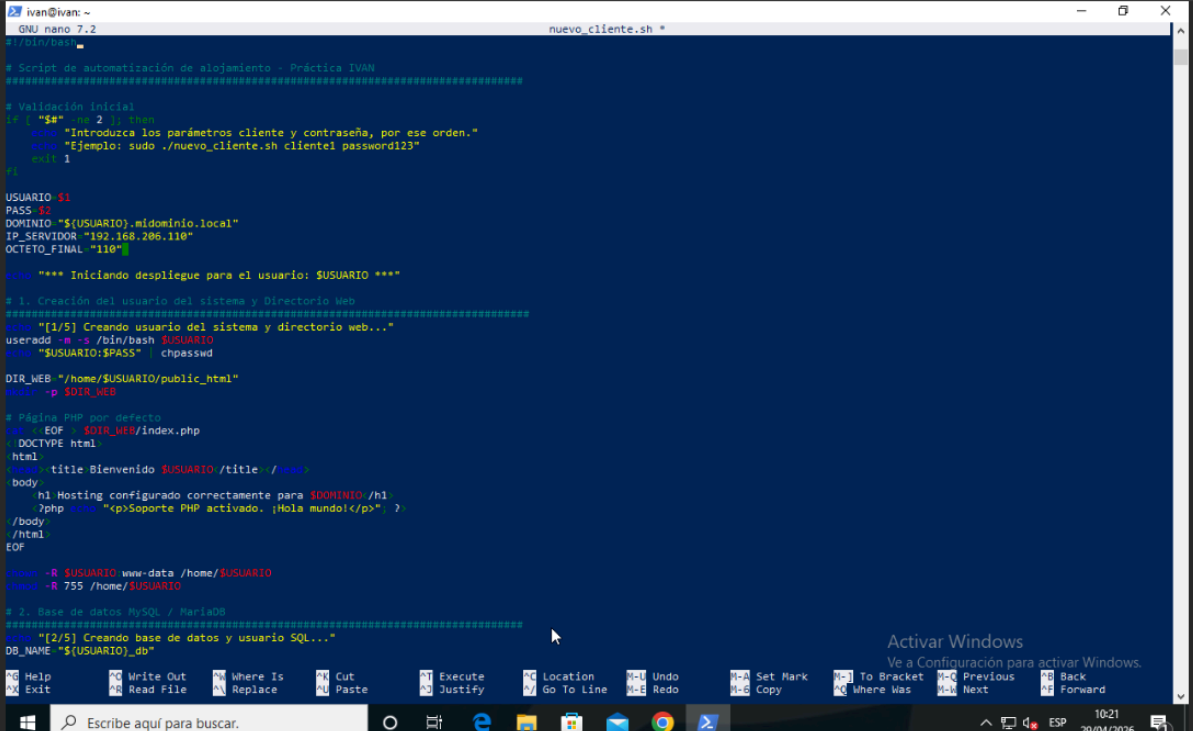
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 8702b5a87edc49b50100000069f1ba4c88cd879ce98907b3 (good)
;; QUESTION SECTION:
;midominio.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
midominio.local.                604800  IN      A      192.168.206.110

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Apr 29 07:59:08 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 88

ivan@ivan: ~$
```


Creo el archivo para crear nuevo usuario con un script



The screenshot shows a terminal window with the nano text editor open, editing a file named 'nuevo_cliente.sh'. The script is written in Bash and includes comments in Spanish. It prompts the user for a username and password, then performs several tasks: it creates a system user with the provided details, sets a default web directory, creates a default PHP page, and sets up a MySQL database. The script is designed to be run with sudo privileges.

```
ivan@ivan: ~
GNU nano 7.2                                nuevo_cliente.sh *
#!/bin/bash

# Script de automatización de alojamiento - Práctica IVAN
#####

# Validación inicial
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Introduzca los parámetros cliente y contraseña, por ese orden."
    echo "Ejemplo: sudo ./nuevo_cliente.sh cliente1 password123"
    exit 1
fi

USUARIO=$1
PASS=$2
DOMINIO="${USUARIO}.midominio.local"
IP_SERVER="192.168.206.110"
OCTETO_FINAL="110"

echo "**** Iniciando despliegue para el usuario: $USUARIO ****"

# 1. Creación del usuario del sistema y Directorio Web
#####
echo "[1/5] Creando usuario del sistema y directorio web..."
useradd -m -s /bin/bash $USUARIO
echo "$USUARIO:$PASS" | chpasswd

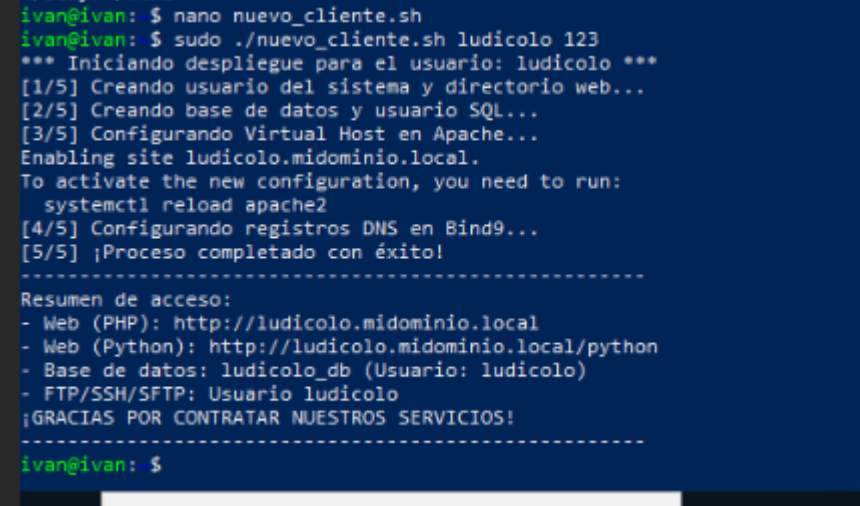
DIR_WEB="/home/$USUARIO/public_html"
mkdir -p $DIR_WEB

# Página PHP por defecto
cat < EOF > $DIR_WEB/index.php
DOCTYPE html
html
<?php title Bienvenido $USUARIO /title />
<body>
    <h1> Hosting configurado correctamente para $DOMINIO /h1
    <?php echo "<p>Soporte PHP activado. ¡Hola mundo!</p>" ?
</body>
</html>
EOF

chown -R $USUARIO:www-data /home/$USUARIO
chmod -R 755 /home/$USUARIO

# 2. Base de datos MySQL / MariaDB
#####
echo "[2/5] Creando base de datos y usuario SQL..."
DB_NAME="$USUARIO_db"
```

Creamos un usuario llamado ludidolo



The screenshot shows the terminal output after running the script with the username 'ludicolo' and password '123'. The script successfully creates the user, sets up the web directory, creates a default PHP page, and sets up a MySQL database. It also provides a summary of the setup and a thank you message.

```
ivan@ivan:~$ nano nuevo_cliente.sh
ivan@ivan:~$ sudo ./nuevo_cliente.sh ludicolo 123
*** Iniciando despliegue para el usuario: ludicolo ***
[1/5] Creando usuario del sistema y directorio web...
[2/5] Creando base de datos y usuario SQL...
[3/5] Configurando Virtual Host en Apache...
Enabling site ludicolo.midominio.local.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
[4/5] Configurando registros DNS en Bind9...
[5/5] ¡Proceso completado con éxito!

-----
Resumen de acceso:
- Web (PHP): http://ludicolo.midominio.local
- Web (Python): http://ludicolo.midominio.local/python
- Base de datos: ludicolo_db (Usuario: ludicolo)
- FTP/SSH/SFTP: Usuario ludicolo
¡GRACIAS POR CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS!
-----
ivan@ivan:~$
```

Funciona

```
ivan@ivan: $ dig @127.0.0.1 ludicolo.midominio.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 ludicolo.midominio.local
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26378
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

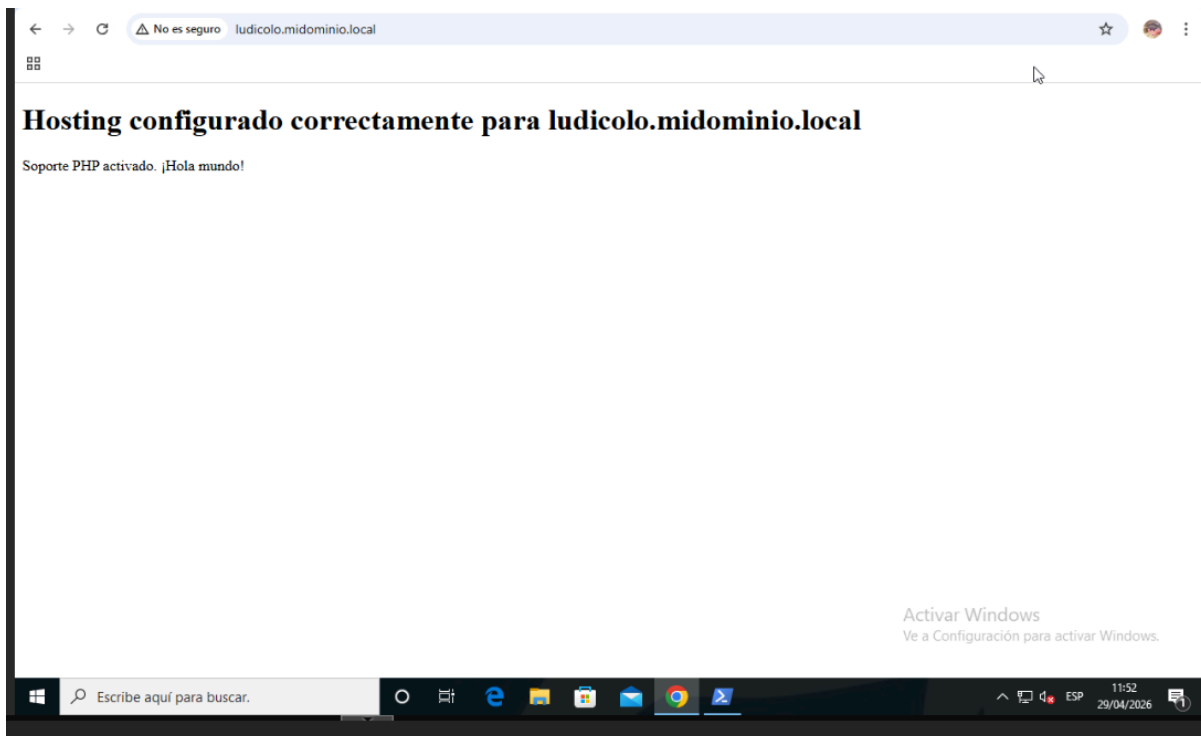
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: e4795f9e907899740100000069f1c1c6037f2f1148b135e5 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ludicolo.midominio.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
ludicolo.midominio.local. 604800 IN      A      192.168.206.110

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Apr 29 08:31:02 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 97

ivan@ivan: $
```

Desde un cliente podemos entrar



Instalo docker sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y

```
ivan@ivan:~$ sudo apt update
[sudo] password for ivan:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 35 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
ivan@ivan:~$ sudo apt install docker.io docker-compose-v2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bridge-utils containerd dnsmasq-base pigz runc ubuntu-fan
Paquetes sugeridos:
  ifupdown aufs-tools cgroupfs-mount | cgroup-lite debootstrap docker-buildx docker-doc rinse zfs-fuse | zfsutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bridge-utils containerd dnsmasq-base docker-compose-v2 docker.io pigz runc ubuntu-fan
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 35 no actualizados.
Se necesita descargar 88,6 MB de archivos.
Se utilizarán 345 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65,6 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 bridge-utils amd64 1.7.1-1ubuntu2 [33,9 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 runc amd64 1.3.4-0ubuntu1-24.04.1 [9,574 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 containerd amd64 2.2.1-0ubuntu1-24.04.2 [28,1 MB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dnsmasq-base amd64 2.90-2ubuntu0.1 [376 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 docker-compose-v2 amd64 2.40.3+ds1-0ubuntu1-24.04.1 [14,8 MB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 docker.io amd64 29.1.3-0ubuntu3-24.04.1 [35,5 MB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 ubuntu-fan all 0.12.16+24.04.1 [34,2 kB]
Descargados 88,6 MB en 3s (35,2 MB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete pigz previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 96359 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-pigz_2.8-1_amd64.deb ...
Desempaquetando pigz (2.8-1) ...
Seleccionando el paquete bridge-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-bridge-utils_1.7.1-1ubuntu2_amd64.deb ...
Desempaquetando bridge-utils (1.7.1-1ubuntu2) ...
Seleccionando el paquete runc previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-runc_1.3.4-0ubuntu1-24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando runc (1.3.4-0ubuntu1-24.04.1) ...
Seleccionando el paquete containerd previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-containerd_2.2.1-0ubuntu1-24.04.2_amd64.deb ...
Desempaquetando containerd (2.2.1-0ubuntu1-24.04.2) ...
Progreso: [ 21%] [*****]
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W

Creo el directorio

```
Last login: Wed Apr 29 08:10:12 2026 from 192.168.206.164
ivan@ivan:~$ cd ~
ivan@ivan:~$ mkdir -p proyecto_docker/html proyecto_docker/dns
ivan@ivan:~$ echo "<h1>Web desde Nginx en Docker (Puerto 8080)</h1>" > proyecto_docker/html/index.html
ivan@ivan:~$ cd proyecto_docker
ivan@ivan:~/proyecto_docker$
```

Este es mi composer

```
ivan@ivan: ~/proyecto_docker
GNU nano 7.2 docker-compose.yml
services:
  # 1. Contenedor DNS (Evita conflicto con tu Bind9 real)
  servidor_dns:
    image: ubuntu/bind9:latest
    container_name: dns_docker
    ports:
      - "5353:53/udp"
      - "5353:53/tcp"
    volumes:
      - /home/ivan/proyecto_docker/dns:/etc/bind
    networks:
      - red_practica
    restart: unless-stopped

  # 2. Contenedor Web (Evita conflicto con tu Apache real)
  servidor_web:
    image: nginx:latest
    container_name: web_docker
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - /home/ivan/proyecto_docker/html:/usr/share/nginx/html:ro
    networks:
      - red_practica
    restart: unless-stopped

networks:
  red_practica:
    driver: bridge
```

Este es mi archivo de configura/desplegar docker

```
GNU nano 7.2 /home/ivan/proyecto_docker/desplegar_docker.sh *
#!/bin/bash

# Entramos a la carpeta del proyecto
cd /home/ivan/proyecto_docker

echo "*** Iniciando despliegue de infraestructura Docker ***"

# levantamos contenedores en segundo plano
docker compose up -d

echo ""
echo "Resumen de estado de los contenedores:"
echo "-----"
# Formato de tabla adaptado a tu terminal
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
echo "-----"

echo "Prueba de conectividad local (Nginx puerto 8080):"
curl -I http://localhost 8080 | grep HTTP
```

Damos permisos y desplegamos

```
ivan@ivan:~/proyecto_docker$ nano ~/proyecto_docker/desplegar_docker.sh
ivan@ivan:~/proyecto_docker$ chmod +x ~/proyecto_docker/desplegar_docker.sh
ivan@ivan:~/proyecto_docker$ ~/proyecto_docker/desplegar_docker.sh
*** Iniciando despliegue de infraestructura Docker ***
[+] Running 12/14
  ③ servidor_dns Pulled
    ④ 45f8831c1ae8 Pull complete
    ④ 69b182ef14ea Pull complete
    ④ 196b5efbbc5f Pull complete
  ② servidor_web [0000000000] 65.79MB / 65.79MB Pulling
    ④ 801a1ad15b4e Download complete
    ④ 3531af2bc2a9 Extracting      1 s
    ④ ce776bbcd80d Download complete
    ④ 4677c2a9a3d4 Download complete
    ④ 677c63196868 Download complete
    ④ ff048f1f2159 Download complete
    ④ 85c66128325a Download complete
    ④ 54c38c75806e Download complete
    ④ 69989ccd189b Download complete
```

```
  ④ 54c38c75806e Download complete
  ④ 69989ccd189b Download complete

  ③ Network proyecto_docker_red_practica Created
  ③ Container dns_docker Started
  ③ Container web_docker Started

Resumen de estado de los contenedores:
-----
NAMES      STATUS      PORTS
web_docker Up 5 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
dns_docker Up 5 seconds 953/tcp, 0.0.0.0:5353->53/tcp, 0.0.0.0:5353->53/udp, [::]:5353->53/tcp, [::]:5353->53/udp
-----

Prueba de conectividad local (Nginx puerto 8080):
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total     Spent    Left     Speed
  0   0    0     0     0     0     0      0      0     0      0      0      0      0
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
ivan@ivan:~/proyecto_docker$
```

Con curl vemos que funciona

```
ivan@ivan:~/proyecto_docker$ curl -I http://localhost:8080
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.29.8
Date: Wed, 29 Apr 2026 10:16:53 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 49
Last-Modified: Wed, 29 Apr 2026 09:59:01 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "69f1d665-31"
Accept-Ranges: bytes

ivan@ivan:~/proyecto_docker$
```